教学 >

日本：以STEAM教育推动文理跨学科学习

随着人工智能、物联网等技术快速发展，日本社会发生了急剧性变革。日本政府认为，在这样的社会背景下，必须培养学生能够不受文、理科的框架束缚，将不同学科知识作为基础，通过整合各种信息以发现和解决问题，从而创造出社会价值的资质和能力。因此，打破文理学科界限编制教育课程成为制定学习指导要领的应有之义。

第一，超越文理的框架组织课程。（1）结合学生、学校、地区的实际情况，以学校办学方针为基础，打破文科和理科的界限，从跨学科的角度组织和实施课程；（2）将“学校办学方针”与“综合探究时间”的教学目标之间建立联系；（3）发挥各学科教师的专业能力，构建教师合作体系；（4）利用校外资源实现联动机制以减轻教师负担；（5）积极推进ICT学习。第二，充实完善各个教学科目的探究学习活动。以各学科的教学目标为导向，根据学科特点采取与以往不同的观念和思考方式，超越文理的视角丰富以处理实际社会问题为内容的探究性学习活动。第三，增加综合探究活动的时间，拓展以理科和数学为中心的探究活动。（1）综合运用多学科知识，以跨学科的视角和方式探究现实课题；（2）培养学生勇于试错并创造新价值的态度，助力实现更美好的社会。第四，教育委员会等多方提供支援帮助。（1）考虑学校的实际情况，依据学校的教学任务提供课程组织与实施方面的指导；（2）推进ICT学习的同时，与企业、高等教育机构、社会教育设施、地方团体等开展合作，通过将各个学校与校外人才等各种资源进行相互匹配，实现教育课程面向社会开放。

日本文部科学省期望通过横跨理学、工学、艺术、人文社会学科等各个学科领域的学习方式，培养学生发现现实问题并提出解决策略的能力，以实现主体性、交互性的深度学习。

（上海师范大学国际与比较教育研究院　贾　赟　编译）

研究 >

经合组织：发布PISA2022结果

PISA2022是自2000年启动以来的第八轮评估。2022年，约有69万名学生参加了国际学生评估项目（PISA），他们代表了来自81个参与国家和经济体的约2900万15岁学生。PISA的每一项测试都会评估学生在数学、科学和阅读方面的知识和技能，重点关注其中一门科目，并对其他两门科目进行总结评估，2022年的重点科目是数学。PISA2022的创新点在于重点评估学生的创造性思维、算法思维、社会情感发展以及疫情对全球教育体系的影响。

此次，新加坡的数学成绩（575分）、阅读成绩（543分）、科学成绩（561分）均名列第一。新加坡也是自2018年以来少数几个在阅读和科学方面不断进步的国家之一，且数学成绩保持稳定。值得注意的是，这种令人印象深刻的教育表现是在相对较短的时间内取得的。与年轻一代相比，经合组织单独评估的新加坡老年人的表现较为不佳，这表明新加坡教育的进步是迅速的。

东亚教育系统整体表现依然优秀，除新加坡外，日本、韩国、中国香港、中国澳门、中国台湾等均表现突出。在PISA2022的其他方面，其他五个东亚教育系统在数学方面的表现优于其他所有教育系统。按成绩排序，分别是中国澳门、中国台湾、中国香港、日本和韩国。在科学方面，这些国家和经济体的表现仅次于爱沙尼亚和加拿大。在阅读方面，爱尔兰的表现与日本、韩国、中国台湾和爱沙尼亚持平。